

台灣自編大學教科書

機器人學導論

機構、感知、控制與具身人工智慧

教 師 手 冊

課程規劃 教學指引 習題解答 評量工具

編著 李世淵 (機器人叫獸)

2026 年 9 月

教師手冊目錄

第一部 課程設計

1. 本書的教學理念 為什麼這樣安排
2. 三種課程配置 一學年 / 單學期 / 專題導向
3. 詳細週次進度表 含各配置的完整排程
4. 評分規準 配分建議與評分表

第二部 各章教學指引

5. 導讀篇與第一篇 (第 1~7 章) 時數、重點、學生困難
6. 第二篇 (第 8~12 章) 同上
7. 第三篇 (第 13~21 章) 同上
8. 第四篇 (第 22~28 章) 同上
9. 第五、六篇 (第 29~36 章) 同上

第三部 習題解答要點

10. 計算題的解題關鍵與答案 各章重點題目

第四部 實作與設備

11. 三個層級的設備清單 含預算與採購建議
12. 各章實作的準備事項 耗材、場地、安全

第五部 評量工具

13. 考題範例與命題原則 期中、期末
14. 專題評分表 可直接使用的評分規準
15. 常見的教學問題 Q&A

第一部 課程設計

1. 本書的教學理念

在使用本書之前，建議先理解三個設計上的決定——它們會影響您如何安排課程。

1.1 為什麼每章都以「叫獸開講」開場

每一章的開頭都是一個**教學現場的故事**，而非定義或公式。這個設計有三個目的：

- **建立問題意識**：學生必須先感受到「這件事很難」，才會願意投入學習後面的工具。例如第 20 章用「夾生雞蛋」的故事，讓學生親身體會位置控制的極限。
- **提供可回憶的錨點**：多年之後，學生可能忘記阻抗控制的公式，但會記得「那個夾破雞蛋的故事」——而故事會帶回公式。
- **降低進入門檻**：故事使非本科系或程度較弱的學生也能跟上，不會在第一段就被公式勸退。

教學建議

強烈建議在課堂上「演」這個故事，而非唸過去。最有效的作法是：把故事中叫獸提的問題真的丟給學生，讓他們先猜、先答錯，再進入正文。以第 23 章為例，實際拿一台差速小車放在講桌上，請學生想辦法讓它「正右方平移」——當他們試了五分鐘都做不到時，非完整約束這個概念就再也不會忘記了。這樣的開場約需 10 分鐘，但能大幅提升整堂課的吸收率。

1.2 為什麼有「國中小也看得懂」專欄

每章末的這個專欄，用日常的比喻重新說明該章的核心概念。它有三個用途：

- **檢驗自己是否真懂**：若學生能用那個專欄的語言向家人解釋，代表他真的懂了（第 36.10 節的電梯簡報同理）。
- **服務高中職與社團**：本書亦供高中職 AI 機器人社團使用，這個專欄是他們的主要入口。
- **提供教學的比喻庫**：教師可以直接取用這些比喻在課堂上使用。

1.3 為什麼強調「六條主線」

全書有六條反覆出現的思維主線（第 33.10 節）。它們比任何單一公式都更值得學生記住，因為公式會過時，而思維方式不會。

教學建議

建議在每一篇結束時，花 20 分鐘回顧「這一篇印證了哪幾條主線」。例如第三篇結束時，可以請學生找出「模型的價值在減負」在第 17 章的體現、「機構與控制協同設計」在第 20 章的體現。

這個練習能把零散的章節串成一個整體，也是期末考申論題的良好素材。

2. 三種課程配置

本書 36 章的份量遠超過一學期能涵蓋的範圍。以下提供三種經過設計的配置。

表 1 三種課程配置的比較

配置	適用	涵蓋章節	總時數	特色
A：一學年完整	機器人學程、研究所預備	全部 36 章	6 學分（兩學期）	完整且深入
B：單學期核心	一般大學部選修	18 章（見下）	3 學分	涵蓋核心且能完整
C：專題導向	專題課、實作課程	12 章 + 專題	3 學分	邊做邊學

2.1 配置 A：一學年完整（推薦）

第一學期（18 週）：導讀篇 + 第一篇 + 第二篇 + 第三篇前半（第 1~17 章）

第二學期（18 週）：第三篇後半 + 第四篇 + 第五篇 + 第六篇（第 18~36 章）

分界點的理由：第 17 章（操作臂非線性控制）是第三篇的高峰，也是「模型加回授」哲學的完整呈現。在此分界，第一學期有明確的收束感；而第二學期由第 18 章的最佳控制開始，銜接到第 31 章的強化學習，形成完整的伏筆回收。

2.2 配置 B：單學期核心（18 章）

若只有一學期，建議涵蓋以下 18 章。這是在「完整性」與「可行性」之間的最佳平衡：

表 2 單學期核心的章節配置

篇	必上	選上（時間允許）	略過
導讀篇	第 1 章	第 2 章	—
第一篇	第 3、4、5 章	第 6 章	第 7 章
第二篇	第 8、9、10、11 章	第 12 章	—
第三篇	第 13、15、16、17 章	第 20、21 章	第 14、18、19 章
第四篇	第 22、23、24 章	第 26 章	第 25、27、28 章
第五篇	第 29 章	第 31 章	第 30、32、33 章
第六篇	—	第 36 章	第 34、35 章

刪減的理由

第 14 章（Newton-Euler）可略過，因為第 13 章的拉格朗日法已足以建立動力學的概念；第 18、19 章（最佳控制與穩定性）理論較深，適合研究所或進階課程；第 25、27、28 章是特定應用，

可依系上的方向選擇一至兩章補充。但第 8~11 章絕不可略過——它們是整本書的數學骨幹，後面所有的內容都建立在其上。

2.3 配置 C：專題導向

適合以實作為主的課程。核心原則是「先讓專題跑起來，再回頭補理論」。

1. 第 1~3 週：第 36 章（專題方法論）+ 第 1 章。讓學生立刻開始選題與界定範圍。
2. 第 4~6 週：第 29 章（ROS 2）+ 第 4 章（機構與 URDF）。建立開發環境。
3. 第 7~10 週：依專題需求選讀——移動類讀第 23、24、26 章；操作類讀第 9、10、21 章；視覺類讀第 22 章。
4. 第 11~14 週：第 30 章（模擬與驗證）+ 專題開發。
5. 第 15~18 週：測試、失敗分析（第 36.8 節）、報告與發表。

配置 C 的風險與因應

最大的風險是「學生沒有足夠的基礎就開始做」，導致卡在基本問題上。因應之道有二：一、限制題目的範圍（第 36.3 節）——強制要求題目必須在 8 週內能做出最小可行系統；二、提供起始程式碼——給一個能跑的基礎專案（如 ROS 2 的 TurtleBot 範例），讓學生從「修改」而非「從零」開始。這個配置對教師的負擔最重，但學生的學習成效往往最好。

3. 詳細週次進度表

以下為配置 A（一學年）的完整排程。每週以 3 小時計（2 小時講授 + 1 小時實作或討論）。

3.1 第一學期（第 1~17 章）

表 3 第一學期週次進度

週	章節	主題	實作 / 活動	備註
1	第 1 章	機器人是什麼	課程介紹、分組	用 Moravec 悖論開場
2	第 2 章	如何學機器人學	環境建置（Python、Git）	確保所有人環境可用
3	第 3 章	系統架構	時間尺度的量測	—
4	第 4 章	機構與自由度	URDF 撰寫	為第 29 章鋪路
5	第 5 章	驅動與傳動	馬達選型計算	—
6	第 6 章	感測器	編碼器與 IMU 實測	量測雜訊，第 24 章要用
7	第 7 章	嵌入式與安全	急停電路實作	強調法規義務
8	第 8 章	座標系與變換	四元數程式練習	本篇最重要的一章
9	—	期中考	—	涵蓋第 1~8 章

週	章節	主題	實作 / 活動	備註
10	第 9 章	正向運動學	DH 參數建模	—
11	第 10 章	逆向運動學	2R/3R 手臂逆解	多解的處理
12	第 11 章	雅可比	可操作度橢圓繪製	—
13	第 12 章	奇異點與冗餘	奇異點的數值觀察	—
14	第 13 章	拉格朗日動力學	2R 手臂動力學推導	本書最硬的一章
15	第 15 章	軌跡生成	梯形與 S 曲線實作	第 14 章可略或自習
16	第 16 章	PID 控制	PID 調參實驗	務必做實體或模擬
17	第 17 章	非線性控制	計算力矩控制模擬	模型加回授的高峰
18	—	期末考 + 成果展示	—	—

3.2 第二學期 (第 18 ~ 36 章)

表 4 第二學期週次進度

週	章節	主題	實作 / 活動	備註
1	第 18 章	最佳控制與 LQR	倒立擺 LQR 模擬	埋下第 31 章的伏筆
2	第 19 章	可控性與穩定性	Lyapunov 函數練習	理論較深
3	第 20 章	力控制與柔順	阻抗控制模擬	夾雞蛋的故事必講
4	第 21 章	抓取與操作	摩擦錐與力封閉計算	—
5	第 22 章	視覺與感知	相機校正實作	務必實際做一次
6	第 23 章	行動機器人運動學	里程計與 UMBmark	校正實驗價值極高
7	第 24 章	狀態估測	Kalman 濾波器實作	回收第 6 章互補濾波
8	第 25 章	SLAM	slam_toolbox 實測	錄影記錄迴路閉合
9	—	期中考	—	涵蓋第 18 ~ 25 章
10	第 26 章	路徑規劃	A* 與 RRT 實作	—
11	第 27 章	無人機	串級控制模擬	可選
12	第 28 章	腿式機器人	LIPM 與捕捉點模擬	可選
13	第 29 章	ROS 2	完整套件開發	回收第 2、4 章伏筆
14	第 30 章	模擬與 Sim-to-Real	領域隨機化實驗	—
15	第 31 章	機器學習與 RL	回收 Bellman 伏筆	與第 18 章對照
16	第 32 章	大型模型與規劃	SayCan 程式實作	—
17	第 33 章	具身人工智慧	六條主線總回顧	呼應第 1 章
18	第 34~36 章	系統整合與專題	專題發表	第 34、35 章可精簡

一、**第 8 章不可壓縮**。座標變換是全書的骨幹，若學生在此沒學好，後面第 9~12、22、25 章都會出問題。寧可壓縮第 5、6 章也要留足時間。二、**第 13 章需要兩週的心理準備**。它是全書數學最重的一章，建議提前一週預告，並在課前發下 2R 手臂的推導講義讓學生預習。三、**第 29 章 (ROS 2) 應盡早**。若您的課程有實作，建議把第 29 章提前到第一學期末，讓學生有更長的時間熟悉環境。

4. 評分規準

4.1 配分建議

表 5 三種課程配置的配分建議

項目	配置 A (一學年)	配置 B (單學期)	配置 C (專題導向)
期中考	20%	25%	10%
期末考	25%	30%	10%
作業 (習題)	15%	20%	10%
實作報告	20%	15%	20%
專題	15%	5%	45%
課堂參與與討論	5%	5%	5%

4.2 實作報告的評分規準

表 6 實作報告評分規準 (每次 100 分)

項目	配分	評分要點
目的與方法	15	是否清楚說明要驗證什麼、怎麼做
數據的完整性	25	是否有足夠的樣本數與測試條件
結果的呈現	20	圖表是否清晰、是否標示變異性
分析與討論	30	是否解釋了「為什麼」而非只有「是什麼」
格式與可讀性	10	結構、單位、參考資料

評分的核心原則

「分析與討論」應佔最高的配分 (30%)。這是為了明確地傳達一個訊息：做出數據只是一半，理解數據才是重點。一份「成功率 95%」但沒有分析失敗原因的報告，應該低於一份「成功率 78% 但清楚分析了失敗的三個原因」的報告。這個評分傾向會直接影響學生的學習方式——他們會開始注意「為什麼」。

4.3 習題的批改建議

- **計算題應要求「工程判讀」**：不只算出數字，還要說明「這個數字代表什麼」。本書的例題都示範了這個格式（如「 $0.66\text{ mm} < 1.5\text{ mm}$ ，餘裕充足✓」）。
- **觀念題可用同儕互評**：本書每章有 16~30 題觀念題，數量足夠。建議每次指定 5 題，並讓學生互相批改——批改別人的答案，往往比自己寫更有學習效果。
- **不必每題都批改**：可採「抽改」——公告會抽 3 題詳批，其餘僅檢查是否完成。這能在教學品質與教師負擔之間取得平衡。

第二部 各章教學指引

以下逐章提供：建議時數、核心觀念（若學生只記得一件事，應該是什麼）、學生最常見的困難、以及教學上的建議。

5. 導讀篇與第一篇（第 1～7 章）

章	時數	核心觀念（只記一件事）	學生最常見的困難
1	3 hr	機器人的難點在知覺與行動，不在推理（Moravec 悖論）	覺得這章「很空泛」——應強調它是全書的問題意識來源
2	3 hr	先用後懂：能跑起來再回頭理解原理	環境建置卡關——務必留足時間並提供備援方案
3	3 hr	時間尺度金字塔：不同頻率的工作應分層處理	無法想像「1 kHz 有多快」——用具體的比喻（一眨眼 300 次）
4	3 hr	自由度 = 能獨立控制的運動維度	Grübler 公式的閉環情形算錯——多練習實例
5	3 hr	選型是取捨：扭矩、速度、精度、成本不可兼得	減速比與扭矩速度的關係搞混——用具體的數字算一遍
6	3 hr	每個感測器都有其失效情境	以為規格書的數字就是實際性能——務必做實測
7	3 hr	失效導向安全：故障時應進入安全狀態	覺得安全是「額外的要求」——強調它是法律義務

第一篇的教學重點

這一篇最容易被當成「背誦的內容」而失去價值。因應之道是大量使用實物：把馬達、減速機、編碼器帶到課堂上傳閱；讓學生實際拆解一個舊的伺服馬達；用手轉動有無減速機的兩個馬達感受差異。第 5.5 節的「可反向驅動」概念，用手轉一次就懂了，講十分鐘也講不清楚。

6. 第二篇（第 8～12 章）

章	時數	核心觀念（只記一件事）	學生最常見的困難
8	6 hr	旋轉的順序不可交換；內部計算用四元數	歐拉角的順序混淆、萬向節鎖難以想像——用實體陀螺儀演示
9	3 hr	DH 參數是一套「約定」，重點在一致而非唯一	DH 座標系的建立——這是最大的卡關點，需大量練習
10	6 hr	逆解可能有多組、也可能無解	只會代公式而不理解幾何——要求先畫圖再列式
11	3 hr	雅可比同時描述速度映射與力映射（對偶）	轉置與反矩陣的意義混淆——用表格整理四種映射
12	3 hr	奇異點是「失去一個方向的能力」	以為奇異點是「機器人壞了」——強調它是幾何性質

第 8 章的教學建議（最關鍵）

建議用兩週（6 小時）教第 8 章，而非一週。具體的作法：第一週只講旋轉矩陣與歐拉角，並花 30 分鐘用實體物件（如一本書）演示「先轉 X 再轉 Y」與「先轉 Y 再轉 X」的差異——讓學生親手做一次，比任何公式都有效。第二週再講四元數與齊次變換。若壓縮成一週，學生會在第 9~12 章持續受苦。

7. 第三篇（第 13~21 章）

章	時數	核心觀念（只記一件事）	學生最常見的困難
13	6 hr	動力學的標準形式 $M(q)\ddot{q} + C\dot{q} + G = \tau$	拉格朗日推導的計算量——建議只推 2R，其餘用符號運算工具
14	3 hr	正向動力學用於模擬，逆向動力學用於控制	兩者的方向混淆——用一張圖釐清輸入與輸出
15	3 hr	急跳度決定了運動的平順與機構的壽命	只會套公式而不理解為何要限制急跳度——播放對照影片
16	6 hr	PID 的三項各對應「現在、過去、未來」	調參沒有方向感——務必做實體或模擬的調參實驗
17	3 hr	模型處理已知，回授處理未知（全書核心哲學）	以為有了模型就不需要回授——強調模型必有誤差
18	3 hr	Bellman 原理：最佳決策只取決於當前狀態	動態規劃的逆推方向難以理解——用小型網格世界演示
19	3 hr	Lyapunov 法：找一個「能量」函數證明它會下降	找不到 Lyapunov 函數——強調這是技巧而非演算法
20	3 hr	用柔順取代精確：讓機器人像一個彈簧	混淆阻抗與導納——用「硬環境配軟機器人」的口訣
21	3 hr	抓取的成功來自順應，而非精準	力封閉的正線性跨度概念抽象——用實體夾具演示

第三篇的取舍建議

若時數不足，優先保留第 13、15、16、17、20 章。理由：第 13 章是動力學的基礎、第 15、16 章是最實用的工程內容、第 17 章是全書哲學的高峰、第 20 章則銜接了現代的協作機器人。第 14、18、19 章可移至進階課程或指定自習——但第 18 章的 Bellman 方程若略過，第 31 章的伏筆回收就會失去效果，建議至少講 18.3 節。

8. 第四篇（第 22~28 章）

章	時數	核心觀念（只記一件事）	學生最常見的困難
22	6 hr	相機把三維壓成二維，深度永遠救不回來	內參與外參混淆——用一張圖釐清各座標系的關係
23	3 hr	非完整約束：瞬時受限但全域自由	以為「不能側移」等於「到不了」——用停車的例子
24	6 hr	依可信度加權，而非二選一	Kalman 五條方程式的意義不清——先講清楚一維的直覺
25	3 hr	SLAM 的解法是「不要分開解，一起解」	覺得很抽象——務必實機或模擬跑一次並看迴路閉合
26	3 hr	位形空間：把機器人變成一個點	無法想像高維位形空間——用 2R 手臂的環面圖

章	時數	核心觀念 (只記一件事)	學生最常見的困難
27	3 hr	欠驅動：想往前飛必須先低頭	以為無人機能平移——用實體演示或影片
28	3 hr	走路是一連串被打斷的跌倒	捕捉點的意義不清——請學生互相推一下體會

第 24 章的教學建議

Kalman 濾波器是本篇最容易讓學生迷失的一章。建議的順序是：一、先用第 24.4 節的一維融合建立直覺（兩個估計如何加權）——這部分只需國中程度的數學；二、再用第 24.4.3 節的預測—修正形式，讓學生看見 Kalman 增益的意義；三、最後才推廣到多維的五條方程式。若一開始就寫出矩陣形式，大多數學生會直接放棄。

9. 第五、六篇 (第 29 ~ 36 章)

章	時數	核心觀念 (只記一件事)	學生最常見的困難
29	6 hr	話題使模組完全解耦 (模擬與實機可互換)	QoS 不相容導致「收不到訊息」——刻意讓他們踩一次這個坑
30	3 hr	模擬不必更真，策略必須更穩	以為 Sim-to-Real 的解法是提升保真度——強調領域隨機化
31	3 hr	強化學習與最佳控制共用 Bellman 方程	獎勵函數設計不當——用獎勵駭客的三個案例警示
32	3 hr	語言模型是「見多識廣但沒到過現場的顧問」	過度信任大型模型——強調三層防護
33	3 hr	智慧不只在腦裡，也在身體與環境的互動裡	覺得「太哲學」——用形態計算的八個實例落地
34	3 hr	先讓環境可控，再讓演算法變聰明	低估非技術工作的比重——用失敗原因的統計數字
35	2 hr	技術可行不等於可以上市	不知道有認證這回事——請學生實際查詢一項認證的費用
36	3 hr	價值不在嘗試了多少，而在證明了什麼	貪心地選了做不完的題目——強制要求範圍文件

第 33 章的教學建議

這一章沒有公式，容易被學生視為「不用讀」。因應之道是把它變成一堂討論課：課前請學生預習，課堂上直接進行第 33 章的五個討論題。特別是「表 33-4 的八個形態計算實例」——請學生回顧前面各章，自己找出還有哪些例子。這個活動能有效地把全書串起來，也是期末考申論題的最佳準備。

第三部 習題解答要點

本部收錄各章計算題的**答案與解題關鍵**。完整的推導請參照該章的例題——本書的例題與習題是刻意設計為同構的，例題示範方法，習題更換數字與情境。

使用建議

不建議把本部直接發給學生。較好的作法是：先公布答案（數字），不公布過程。學生若算出的數字對了，代表方法正確；若不對，再回頭看例題。這能促使他們自己找出錯在哪裡——而這正是第 36.6.3 節除錯能力的訓練。若學生反覆卡關，再提供本部的「解題關鍵」。

10.1 第一篇（第 3～7 章）

第 4 章 機構與自由度

題	答案	解題關鍵
1	(a) 3 (b) 2 (c) 6	Grübler 公式；注意平面與空間的係數不同（3 vs 6）
2	(a) 可達但需特定姿態 (b) 否	先算工作空間半徑範圍： $ L1-L2 \leq r \leq L1+L2$
3	(a) 4 DOF (b) 冗餘 1	任務空間 3 DOF，機構 4 DOF $\rightarrow$ 冗餘度 = 4-3
4	見第 4.10 節	關節極限會縮小有效工作空間，需逐一檢查

第 5 章 驅動與傳動

題	答案	解題關鍵
1	(a) 減速比 50 (b) 4.8 N·m (c) 60 rpm	$T_{out} = T_{in} \times i \times \eta$ ； $\omega_{out} = \omega_{in} / i$
2	(a) 需 1.47 N·m (b) 選 2 N·m 以上	負載扭矩 = 重量 $\times$ 力臂，再加安全係數 1.3~1.5
3	(a) 可反向 (b) 不可反向	判準：減速比與效率；蝸桿通常不可反向驅動
4	(a) 0.36 J (b) 減少 75%	$E = \frac{1}{2}kx^2$ ；串聯彈簧的等效剛度由軟者主導

第 6 章 感測器

題	答案	解題關鍵
1	(a) 0.036° (b) 0.009°	四倍頻使解析度提升 4 倍： $360/(PPR \times 4)$
2	(a) 每分鐘 0.6° (b) 是	零漂 $\times$ 時間；與加速度計融合可修正
3	(a) 2.5 cm (b) 需 20 Hz 以上	距離 = 聲速 $\times$ 時間 / 2；取樣定理
4	見第 6.7 節	依「更新率、精度、失效情境」三軸比較

10.2 第二篇（第 8～12 章）

第 8 章 座標系與空間變換

題	答案	解題關鍵
1	(a) 見解析 (b) 不相等	旋轉不可交換： $R_x R_y \neq R_y R_x$
2	(a) $\theta=90^\circ$ 時發散 (b) 是萬向節鎖	檢查 Jacobian 的行列式是否為零
3	(a) $q = (0.707, 0, 0.707, 0)$ (b) 見解析	四元數用半角： $\cos(\theta/2), \sin(\theta/2)$ ·軸
4	(a) 見解析 (b) 兩者相同	驗算法：同一組旋轉用兩種表示法計算應得相同結果

第 10 章 逆向運動學

題	答案	解題關鍵
1	(a) 2 組解 (b) 肘上 / 肘下	$\cos \theta_2 = (x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2) / (2L_1L_2)$
2	(a) 無解 (b) 超出工作空間	檢查 $ r $ 是否落在 $[L_1 - L_2 , L_1 + L_2]$
3	(a) 8 組解 (b) 見第 10.5 節	六軸手臂：肩 2 × 肘 2 × 腕 2 = 8
4	見第 10.7 節	數值法需注意初值與收斂；奇異點附近會發散

第 11 章 速度運動學與雅可比

題	答案	解題關鍵
1	(a) 見解析 (b) $\det J = L_1L_2 \sin \theta_2$	行列式為零時即奇異 ($\theta_2 = 0$ 或 π)
2	(a) 0.35 m/s (b) 見解析	$v = J \dot{q}$ ；注意單位一致
3	(a) $\tau = J^T F$ (b) 4.2 N·m	力的映射用轉置，不是反矩陣
4	見第 11.7 節	可操作度 $w = \sqrt{\det(JJ^T)}$ ；奇異點時為零

10.3 第三篇 (第 13 ~ 21 章)

第 13 章 拉格朗日動力學

題	答案	解題關鍵
1	見第 13.6 節	動能含轉動與平移兩項；注意第二連桿的速度含第一關節的貢獻
2	(a) 見解析 (b) 對稱正定	$M(q)$ 必為對稱正定——這是驗算的好方法
3	(a) 見解析 (b) $\dot{M}-2C$ 為斜對稱	這個性質在第 19 章證明穩定性時會用到
4	(a) 12.7 N·m (b) 重力項最大	在水平伸展時重力項達最大

第 15 章 軌跡生成

題	答案	解題關鍵
1	(a) 見解析 (b) 3.2 s	五次多項式需 6 個邊界條件
2	(a) 可行 (b) 需 1.8 s 以上	檢查峰值速度與加速度是否超限
3	(a) 梯形較快 (b) S 曲線較平順	取捨：時間 vs 急跳度

題	答案	解題關鍵
4	(a) 不可行 (b) 需降速 22%	第 15.8 節的動力學可行性檢驗

第 16 章 PID 控制

題	答案	解題關鍵
1	(a) $K_p=100$, $K_d=20$ (b) $\zeta=1$ 臨界阻尼	$\omega_n=\sqrt{(K_p/m)}$; $\zeta = K_d/(2\sqrt{(K_p \cdot m)})$
2	(a) 超越 16.3% (b) $\zeta=0.5$	超越量 = $\exp(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})$
3	(a) 穩態誤差 0.05 (b) 加積分項可消除	穩態誤差 = $1/(1+K_p)$ 對階躍輸入
4	(a) 需 200 Hz 以上 (b) 見第 16.9 節	取樣頻率應為閉環頻寬的 20~30 倍

第 20 章 力控制與柔順操作

題	答案	解題關鍵
1	(a) 50000 N (b) 0.25 N	位置控制 vs 阻抗控制相差二十萬倍 (例題 20-1)
2	(a) $K_d \leq 2500$ N/m (b) $B_d = 200$ N·s/m	由力上限與誤差反推 ; $\zeta=1$ 取 $B = 2\sqrt{(K \cdot m)}$
3	(a) 41 倍 (b) 見第 20.9.3 節	倒角把容差由 0.025 放寬到 1.025 mm
4	見第 20.10 節	依 ISO/TS 15066 查表，各部位的力限不同

第 21 章 抓取與操作

題	答案	解題關鍵
1	(a) 21.8° (b) 15° 可、 30° 不可 (c) $\mu \geq 0.577$	半頂角 = $\arctan(\mu)$
2	(a) 成立 (b) 不成立	三指聚集會落在同一半平面 → 不成立力封閉
3	(a) ± 200 N (b) ± 4 N (c) 50 倍	$\Delta F = K \times \Delta x$; 柔性指墊大幅降低力的變化
4	見第 21.5 節	形封閉 $\subset$ 力封閉 $\subset$ 關入籠

10.4 第四篇 (第 22 ~ 28 章)

第 23 章 行動機器人運動學

題	答案	解題關鍵
1	(a) $v=0.41$, $\omega=0.536$ (b) $\omega_L=6.0$, $\omega_R=10.0$	$v=(v_R+v_L)/2$; $\omega=(v_R-v_L)/L$
2	(a) $1.88 \mu\text{m}$ (b) 見解析 (d) $0.8\% \rightarrow 26.7^\circ$	微小的輪徑差造成巨大的航向誤差
3	(a) 3.86 m (b) 見解析 (d) 不會側滑	$R_{\min} = L/\tan \delta_{\max}$; $v^2/R \leq \mu g$
4	(a) $\kappa=1.155$ (b) $\omega=1.155$ rad/s (d) 需增大 L_d	Pure Pursuit : $\kappa = 2\sin(\alpha)/L_d$

第 24 章 狀態估測與感測器融合

題	答案	解題關鍵
1	(a) 24.83 m, $\sigma=0.485$ (b) 1:16 (c) 見解析	權重與變異數成反比
2	(a) 7.0, $P=0.45$ (b) $K=0.738$ (c) 7.37, $P=0.118$	五條方程式依序代入
3	(a) $K=0.005$ (b) $\tau=0.398$ s (c) $P^-=0.045$	$\alpha = 1-K$; $\tau = \alpha \cdot \Delta t / (1-\alpha)$
4	(a) 見解析 (b) $d^2=4.42$ (c) 接受 (d) 不變	馬氏距離 $d^2 = \mathbf{v}^T \mathbf{S}^{-1} \mathbf{v}$

第 26 章 路徑規劃與導航

題	答案	解題關鍵
1	(a) 8 (b) 13 (c) 皆可採納 (d) 用對角線距離	8 連通應用對角線距離 (Chebyshev)
2	(a) 0.583 / 0.3 m (b) 不可通行 (c) 0.6 m	外接圓過於保守 ; 沿走廊擺放只需 0.5 m
3	(a) $v \in [0.52, 0.68]$ (b) 0.8 m/s (c) 見解析	動態視窗 = 加速度限制 $\cap$ 速度限制 $\cap$ 安全限制
4	(a) 2.18×10^9 (b) 60.6 小時 (c) 1.5 s (d) 見解析	格點法在六維不可行，取樣式是唯一選擇

第 27 章 無人機與飛行機器人

題	答案	解題關鍵
1	(a) 428.3 rad/s (b) 108 N, 推重比 12.2 (c) 22.2	$F = k_f \omega^2$; 推重比 = $F_{\max} / (mg)$
2	(a) $K_p=3.2$, $K_d=0.256$ (b) ≤ 4 rad/s (d) 慣量減半則增益減半	$K_p = I \cdot \omega n^2$
3	(a) (3.5, 3.75, 1.5) (b) 21.4 N (c) 27.6° (d) 誤差 12.8% · 需完整形式	傾角 $> 30^\circ$ 必須用向量形式
4	(a) 33.3% (b) 2.25, 44.4% (c) 66.7% (d) 50%	推重比 = $F_{\max} / (mg)$

第 28 章 腿式機器人與運動控制

題	答案	解題關鍵
1	(a) $\omega=3.13$, $\tau=0.319$ s (b) 0.222 m (c) 可 (d) 2.19 m/s	捕捉點 = $x + \dot{x}/\omega$
2	(a) -0.085 m, 不穩定 (b) 1.39 m/s ² (c) 104 N (d) 提升 46%	前傾能顯著提升加速能力
3	(a) 0.9 m/s, $Fr=0.207$ (b) 0.333 s (c) 合理 (d) 1.98 m/s	$Fr = v^2 / (gL)$; $Fr=1$ 為上限
4	(a) 3.50 (b) 0.0577 m (c) 0.0763 m (d) 0.0577 m	$x(t) = x_0 \cosh(\omega t)$

10.5 第五、六篇 (第 29 ~ 36 章)

第 29 章 ROS 2 與機器人軟體框架

題	答案	解題關鍵
1	(a) 28 條 (b) 8 個約定 (c) 190 vs 20 (d) 見解析	$n(n-1)/2$ vs n
2	(a) 9.6 cm, 2.06° (b) 4.3 cm (c) 10.5 cm (d) 不可接受	延遲造成的誤差遠超抓取容差
3	(a) 332/384/0.06 Mbps (b) 716 (c) 71.6% (d) 22 Mbps	壓縮與就地處理是關鍵

題	答案	解題關鍵
4	(a) 25% (b) 16 次/40 次 (c) 見解析 (d) 多執行緒或改用動作	單執行緒執行器會阻塞

第 30 章 模擬與 Sim-to-Real

題	答案	解題關鍵
1	(a) 104 天 (b) 6.9 天 (c) 30 分鐘 (d) 75 分鐘	GPU 平行是典範轉移
2	(a) 5.4/9.2/13.9% (b) 26.1% (c) 隨機化→實機 (d) 見解析	找出最大的單一下降
3	(a) 0.0267 (b) 0.0364 (c) 0.0678 (d) 需 1475 個環境	碰撞簡化最有效
4	(a) 11.5 N · 會失敗 (b) 28.0 N (c) 2.43 倍 (d) 可行	保守策略的代價是用力較大

第 31 章 機器學習與強化學習

題	答案	解題關鍵
1	(a) 200 步 / 2 s (b) 0.99875 (c) 3.5×10^{-5} (d) 見解析	有效視野 $\approx 1/(1-\gamma)$
2	(a) 12.5 / 200 (b) 16 倍 (c) 1.25×10^{-6} (d) DAgger 或縮短 T	$O(\epsilon T^2)$ 的平方成長
3	(a) 55.6 小時 / 2.5 分 (b) 34.7 天 / 37.5 分 (c) 1333 倍	量變引起質變
4	(a) 17.05 (b) 12.35 (c) 選最短路徑 (d) 改選繞路	獎勵的細節決定行為

第 32 章 大型模型與任務規劃

題	答案	解題關鍵
1	(a) 62 個命題 (b) 4.6×10^{18} (c) 3.36×10^7 (d) 1.4×10^{11} 倍	約束大幅縮減搜尋空間
2	(a) 0.18/0.51/0.38/0.595 (b) D (c) A / C (d) 見解析	Say × Can 的互補
3	(a) 1770 ms (b) 1470 ms (c) 570 ms (d) 僅 (c) 滿足	平行化與快取
4	(a) 0.096% (b) 99.2% (c) 需 99% (d) 邊際效益遞減	多層防護的乘積

第 34 章 系統整合與產業應用

題	答案	解題關鍵
1	(a) 1.15 / 0.577 mm (b) 不可行 (c) 0.474 mm (d) 加倒角可行	改變容差勝過提升精度
2	(a) 92.9% (b) 95.8% (c) 97.5% (d) 86.8% (e) 90.1%	OEE = 三者相乘
3	(a) 685 萬 (b) 573 萬 (c) 1.20 年 (d) 2.95 年	品質效益常大於人力效益
4	(a) 1.25/1.14/1.25 年 (b) 750/1620/2250 萬 (c) 見解析	回收期只是門檻

關於第 33、35、36 章

這三章沒有計算題，改為綜合思考題與分析題——它們沒有標準答案。建議的批改方式是看論證

的品質而非結論：學生是否用了本書的具體內容支持論點？是否誠實地說明了自己立場的弱點？

第 33-4 題「你的立場是什麼」與第 36 章的實踐題，是期末報告的良好題目。

第四部 實作與設備

11. 三個層級的設備清單

本書的實作設計為三個層級，可依系上的資源選擇。重要的是：即使只有輕量級的設備，也能完成全書七成以上的實作——因為多數實作可用模擬替代（第 30 章）。

表 7 三個層級的設備清單與預算

層級	主要設備	預算（每組）	可完成的實作
輕量級	Arduino/micro:bit、直流馬達、循跡感測器、超音波、伺服馬達、麵包板	1,500~3,000 元	第 5、6、7、16、23 章；其餘用模擬
中量級	ESP32、無刷馬達與電變、IMU、六軸小型手臂套件、鋰電池	5,000~15,000 元	再加第 9~11、15、17、20、21、27 章
重量級	Raspberry Pi 5 / Jetson、RGB-D 相機、二維光達、差速輪底盤、協作手臂（如有）	30,000 元以上	全部，含第 22、24~26、29~32 章

11.1 採購的優先順序建議

若預算有限，建議的採購順序為：

1. 電腦與軟體環境（最優先）：一台能跑 Ubuntu 與 ROS 2 的電腦，比任何硬體都重要。多數實作可在模擬中完成。
2. 一台差速輪底盤 + 二維光達：這個組合能支撐第 23~26 章（里程計、SLAM、導航），是投報率最高的硬體。
3. RGB-D 相機：支撐第 22 章與第 21 章的抓取實作。
4. 小型六軸手臂：支撐第 9~12、15、17、20、21 章。教學用的套件（如 Dobot、myCobot）已足夠。
5. 協作手臂（若預算允許）：能做第 20 章的力控制實作，但非必要——阻抗控制可用模擬理解。

一個重要的提醒

不要為了「看起來厲害」而買人形機器人或四足機器人。以教學的投報率而言，它們遠低於「一台差速輪底盤 + 光達」。理由是：四足與人形的控制已封裝在原廠的 SDK 中，學生只能呼叫 API，無法接觸到第 28 章的底層原理；而差速輪底盤的每一層——從輪速控制、里程計、SLAM、到導航——學生都能自己實作與修改。教學設備的價值在於「可拆解的程度」，而非規格的華麗。

12. 各章實作的準備事項

表 8 需要特別準備的實作

章	實作	需準備	安全注意
6	感測器實測	示波器或資料擷取、靜置的平台	—
7	急停電路	安全繼電器、按鈕、電源供應	低電壓操作，勿接市電
16	PID 調參	可調參數的實體平台（如平衡車、單軸）	限制行程與速度
20	力控制	力感測器或電流回授、軟性材料	限制力矩上限
21	抓取測試	多種形狀與材質的物件、電子秤	尖銳物件需防護
22	相機校正	印製的棋盤格標定板（務必平整）	—
23	UMBmark	平整的場地 4×4 公尺、捲尺、標記	—
25	SLAM 建圖	光達、有特徵的場地、rosbag 儲存空間	—
27	無人機	防護網或空曠場地、備用電池	務必拆槳測試；遵守法規
29	ROS 2	Ubuntu 環境（可用 WSL2 或虛擬機）	—
30	模擬	GPU（若做平行模擬）	—

最容易被低估的準備：環境建置

第 2 章與第 29 章的環境建置，是整學期最容易失控的環節。經驗上，一個 40 人的班級中，會有 5~8 人在安裝 ROS 2 時卡關（版本不符、WSL2 設定、顯卡驅動）。因應之道有三：一、提前一週公布安裝指引並要求課前完成；二、準備一個可直接使用的虛擬機映像檔或 Docker 映像作為備援；三、安排一次「安裝診所」——助教在固定時段協助排除。若沒有做這三件事，第一次實作課會有一半的時間耗在安裝上。

第五部 評量工具

13. 考題範例與命題原則

13.1 三個命題原則

- **避免純記憶**：不要考「DH 參數的四個參數是什麼」，而要考「給定這個機構，建立 DH 表」。
- **要求工程判讀**：計算題應加一小題「這個數字代表什麼」或「這個結果可行嗎」。本書的例題都示範了這個格式。
- **至少一題跨章整合**：例如「用第 20 章的柔順思維，解釋第 21 章的軟性夾爪為何有效」。這能檢驗學生是否建立了整體的理解。

13.2 期中考題範例 (第一學期，第 1~8 章)

題型	配 分	題目範例
觀念 (選擇/簡答)	30	「說明 Moravec 悖論，並解釋為何它至今仍成立」(第 1 章)
計算	40	「某平面機構有 5 桿 6 轉動對，求自由度」(第 4 章)；「求某減速機的輸出扭矩與轉速」(第 5 章)
應用判斷	20	「為一台需 5 kg 負載、0.1 mm 精度的手臂選擇馬達與減速機，並說明理由」(第 5 章)
整合申論	10	「說明時間尺度金字塔 (第 3 章) 如何影響感測器的選擇 (第 6 章)」

13.3 期末考題範例 (第一學期，第 9~17 章)

題型	配 分	題目範例
計算 (運動學)	30	「給定 2R 手臂，求正逆運動學解並判斷有幾組解」(第 9、10 章)
計算 (雅可比)	20	「求雅可比矩陣、判斷奇異構型、計算所需關節力矩」(第 11、12 章)
計算 (控制)	25	「設計 PD 增益使 $\omega_n=10$ 、 $\zeta=1$ ，並判斷取樣頻率是否足夠」(第 16 章)
整合申論	25	「說明計算力矩控制 (第 17 章) 中，模型與回授各處理什麼；若模型有 20% 誤差會如何」

13.4 期末考題範例 (第二學期，第 18~36 章)

題型	配 分	題目範例
計算 (估測)	25	「執行一次完整的 Kalman 迭代並判讀增益的意義」(第 24 章)
計算 (規劃/運動)	25	「計算捕捉點並判斷能否一步捕捉」(第 28 章)；「計算誤差預算並提出改善」(第 34 章)
整合申論	30	「說明強化學習與最佳控制的關係，並解釋『有模型就別用強化學習』的理由」(第 18、31 章)
開放思辨	20	「Moravec 悖論的三層答案是什麼？請用形態計算的實例支持第三層」(第 33 章)

14. 專題評分表

以下評分表可直接使用或修改。它的設計刻意呼應第 36 章的內容——讓學生知道「教材裡教的，就是評分的依據」。

表 9 專題評分表 (總分 100)

構面	配 分	評分要點	對應章節
問題與範圍	15	題目是否明確？範圍是否界定 (含「不做什麼」)？成功判準是否可驗證？	36.2、36.3
技術方法	20	方法是否適當？是否理解其原理與限制？是否用了合適而非最炫的工具？	全書
系統完成度	15	是否能端到端運作？穩定度如何？	36.5
測試與量化	20	樣本數是否足夠？是否有基準線？是否涵蓋邊界情境？	36.7
失敗分析	15	是否逐一分類失敗？是否追到根本原因？改良是否經過驗證？	36.8
報告與發表	10	結構是否清晰？是否誠實地說明限制？	36.9、36.10
團隊與過程	5	分工是否合理？是否有版本管理與實驗紀錄？	36.4、36.6

這份評分表的設計意圖

「測試與量化」與「失敗分析」合計 35 分，超過「技術方法」與「系統完成度」的總和。這個配分是刻意的——它明確地告訴學生：做出來只是基本，證明它才是重點 (第 36.1 節)。實務上這個配分會顯著改變學生的行為：他們會開始留時間做測試、會開始記錄失敗、也會開始誠實地面對系統的限制。建議在學期初就公布這份評分表，而非等到期末。

15. 常見的教學問題

Q1：學生數學基礎不足，第 8、13 章教不動怎麼辦？

三個因應：一、降低推導、提高應用——第 13 章可只推導 2R 手臂，其餘用符號運算工具 (SymPy) 產生，重點放在「理解各項的物理意義」而非手推能力。二、用幾何直覺先行——第 8 章先用實體物件演示旋轉不可交換，再進入矩陣。三、提供補救教材——附錄 D 的數學複習可

指定為課前作業。

Q2：沒有硬體設備，能教嗎？

可以，而且能涵蓋七成以上的實作。第 30 章的模擬技術正是為此——用 Gazebo 或 PyBullet 能完成第 9~12、15~17、23~28 章的絕大多數實作。但建議至少保留三項實體實作：第 6 章的感測器實測（體會雜訊）、第 16 章的 PID 調參（體會調參的手感）、以及第 23 章的 UMBmark 校正（體會誤差的真實性）。這三項在模擬中做，會失去最重要的教學價值。

Q3：課程時數不足，該怎麼取捨？

參照配置 B（2.2 節）。核心原則是：第 8~11 章絕不可略過（數學骨幹）、第 16、17 章絕不可略過（控制的核心）。可以略過的是第 14、18、19 章（理論較深）與第 25、27、28 章（特定應用）。若必須再刪，寧可刪第四篇的章數，也不要刪第二篇。

Q4：如何處理程度差異極大的班級？

建議採「分層作業」：每章的習題分為「基礎（必做）」與「進階（選做加分）」。本書每章有 16~30 題觀念題與 4 題計算題，數量足以分層。另可善用「動手做與專題延伸」一節——其中的「進階」項目正是為程度較好的學生設計的。

Q5：學生反映「不知道學這些有什麼用」怎麼辦？

這通常發生在第二篇與第三篇前半（數學最重的部分）。三個因應：一、善用每章的「本章為什麼重要」一節——它就是為此而寫的。二、提前展示成果——在第 8 章開始前，先播放一段第 25 章 SLAM 或第 28 章四足行走的影片，說明「這些都建立在接下來要學的數學上」。三、配置 C 的思維——若可能，讓學生同時進行一個小專題，使理論的學習有立即的應用。

Q6：本書適合自學嗎？

適合。本書的設計刻意考慮了自學者：每章有明確的先備知識、完整的例題與解答、可執行的程式範例、以及「國中小也看得懂」的白話版本。建議自學的順序：先讀第 2 章（學習方法）與第 36 章（專題方法論），再依配置 B 的核心章節推進，並同時進行一個小專題——因為第 2 章強調的「即時學習」策略，在有具體目標時效果最好。

最後的話

這本教科書與這份手冊，都建立在一個信念上：機器人學不應該只是公式的堆疊，而應該是一套「解決真實問題的思維方式」。書中的每一個故事、每一個例題、每一個誤區提醒，都是為了讓

學生在多年之後——即使忘記了所有的公式——仍然記得那六條主線，並且在面對一個沒見過的問題時，知道該從哪裡開始。若這份手冊能讓您的課堂多一點「原來如此」的時刻，它就達成了它的目的。